

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií

papkAI

Pokročilé metódy návrhu interaktívnych systémov

Autori: Hana Magyarová, Lenka Husárová

Cvičenie: Štvrtok 14.00 - 17.40

Cvičiaci: Ing. Erika Váczlavová, Ing. Miroslav Laco, PhD.

Akademický rok: 2025/2026

Obsah

Obsah.....	1
1. User research.....	2
1.1 Podobné riešenia.....	2
1.2 Výsledky user research.....	3
1.3 Zhrnutie user research.....	13
2. Persony.....	15
3. Site Map.....	16
4. User Scenarios, User Flows.....	18
4.1 US - Prihlásenie sa a vyklikanie preferencií.....	18
4.2 US - Upravenie rozpočtu.....	19
4.3 US - Vyhľadávanie, zoradenie a výber receptu kliknutím na ingrediencie (manuálne zadanie).....	20
4.4 US - Vyhľadávanie a výber receptu podľa fotografie.....	20
4.5 US - Zmena počtu osôb pri recepte.....	21
4.6 US - Pridanie receptu medzi obľúbené a kontrola.....	22
4.7 US - Vytvorenie meal prep plánu a nákupného zoznamu.....	23
4.8 US - Upravenie meal prep plánu a nákupného zoznamu.....	23
5. People + AI Guidebook.....	24
Evidence of user needs.....	24
User research summary.....	24
Make a case for and against your AI feature.....	25
5.1 Augmentation vs Automation.....	28
5.2 Designing a reward function.....	30
5.3 Defining success criteria.....	30

1. User research

Používateľský výskum sme realizovali formou dotazníku. Na základe výsledkov sme identifikovali používateľské skupiny, ich motivácie, frustrácie a podobné používané aplikácie. Túto metódu sme zvolili preto, že naša aplikácia je vhodná pre široké spektrum používateľov, a preto sme vyhodnotili, že sa nám oplatí uprednostniť kvantita respondentov. Potom na základe výsledkov budeme schopní vytvoriť **persony**, ktoré budú reprezentovať skupiny používateľov.

1.1 Podobné riešenia

V rámci zvolenej problematiky sme analyzovali aj existujúce podobné riešenia. Prvým z nich je webová stránka <https://www.myfridgefood.com/>, ktorá zároveň slúži ako príklad menej vhodného spracovania. Používateľa môže odradiť neprehľadné rozloženie stránky, výrazné množstvo reklám a zastaraný vizuálny štýl. Pozitívom však je, že po otvorení konkrétneho receptu používateľ získa prehľad ingrediencií, stručné kroky postupu, približný čas prípravy a v niektorých prípadoch aj čiastočné nutričné hodnoty.

Podobnú funkcionality ponúkajú aj väčšie značky. Samsung poskytuje riešenie v rámci služby Samsung Food (<https://support.samsungfood.com/hc/en-us>). Apple zas predstavilo funkcionality zameranú na recepty a jedlo v rámci služby News+ Food (<https://www.apple.com/newsroom/2025/02/apple-introduces-news-plus-food/>). Alternatívny prístup Apple ponúka aj prostredníctvom hlasového asistenta Siri v kombinácii s Apple Intelligence, kde používateľ nadiktuje potrebné informácie a na základe nich dostane odporúčania alebo relevantnú odpoveď.

Zo slovenských riešení je známa stránka <https://varecha.pravda.sk/>, ktorá umožňuje používateľovi filtrovať recepty podľa jednej konkrétnej potraviny. Web však pôsobí zastarano a miestami neaktuálne. Na druhej strane, postupy receptov sú spravidla stručné, prehľadné a ucelené. Modernejší a vizuálne prívetivejší dizajn ponúka <https://kuchynalidla.sk/>, ktorá je po grafickej stránke pravdepodobne najvydarenejšia. Jej nevýhodou však je, že neobsahuje filtre, ktoré by používateľovi umožnili vyhľadávať recepty podľa potrebných kritérií.

Niektoré z ďalších webstránok/aplikácií, ktoré sú podobné nami navrhovanej aplikácii sú nasledovné:

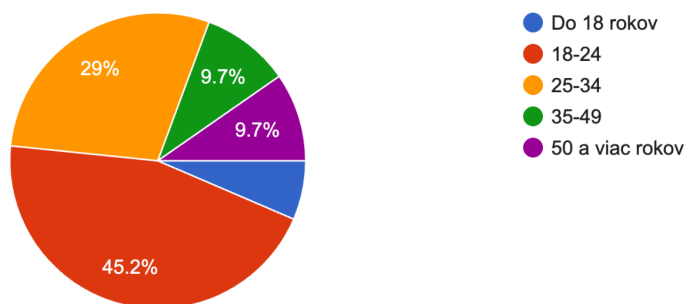
- [Savor Dish](#) - kuchárska platforma, ktorá využíva AI na generovanie receptov podľa ingrediencií a preferencií používateľa, vytvára nákupné zoznamy, obsahuje plánovač jedál.
- [Kitchen Gnome](#) - ide o mobilnú aplikáciu. Ponúka importovanie receptov z iných platforiem (napr. TikTok), umožňuje vyklikanie ingrediencií alebo ich detekciu z fotografie, podporuje filtrovanie podľa preferencie/alergií, dokáže generovať personalizované plány na základe kritérií zadanych používateľom, dokáže sledovať expiračné doby potravín, má zabudované inteligentné nákupné zoznamy.
- [Cookify](#) - dokáže importovať všetky uložené recepty z TikTok a prepíše ich do receptov vo forme krokov, týždenného jedálnička, nákupného zoznamu.

1.2 Výsledky user research

Na používateľský výskum sme dotazník, ktorý nám umožnil zmapovať používateľské skupiny a ich preferencie. Zamerali sme sa na mieru záujmu o varenie, najčastejšie frustrácie pri vyhľadávaní receptov a postoje používateľov k využitiu AI v tomto procese. Do dotazníka sa zapojilo 31 respondentov. Otázky a výstupy z nich boli nasledovné:

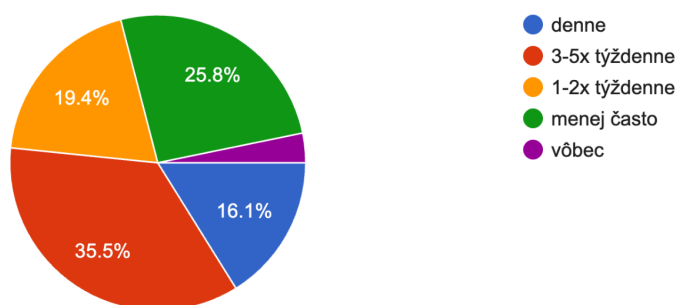
Do akej vekovej kategórie patríte?

31 responses



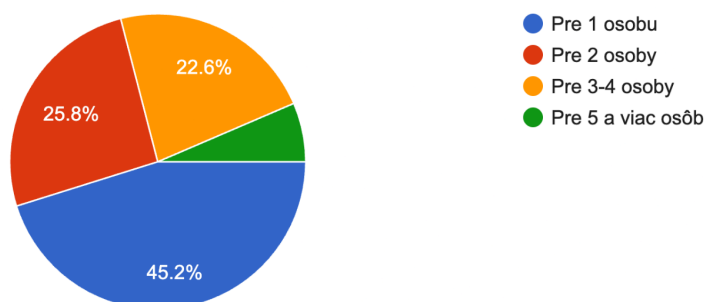
Ako často varíte doma?

31 responses



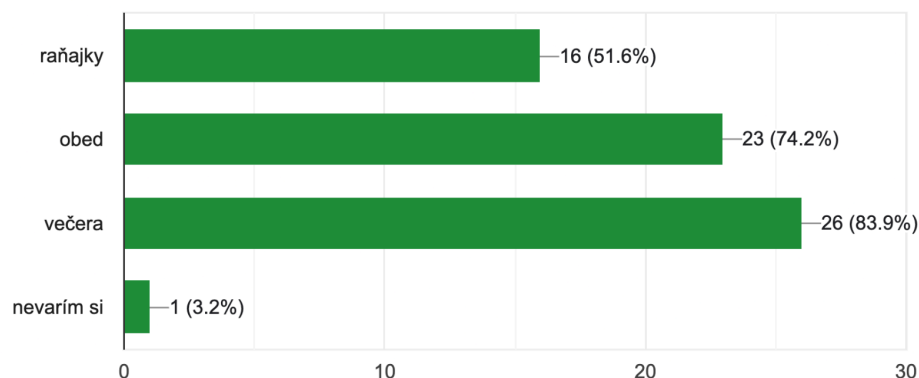
Pre koľko ľudí najčastejšie varíte?

31 responses



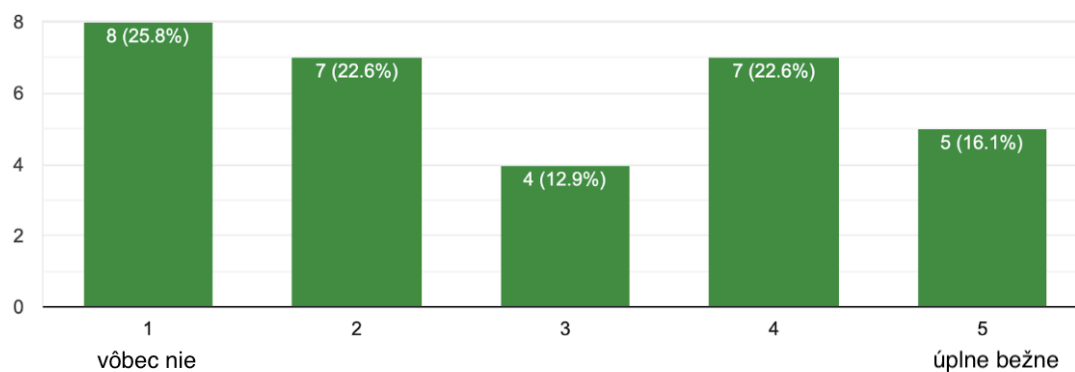
Ktoré chody jedál si pripravujete najčastejšie?

31 responses



Pravujete si jedlo dopredu? (angl. meal prep)

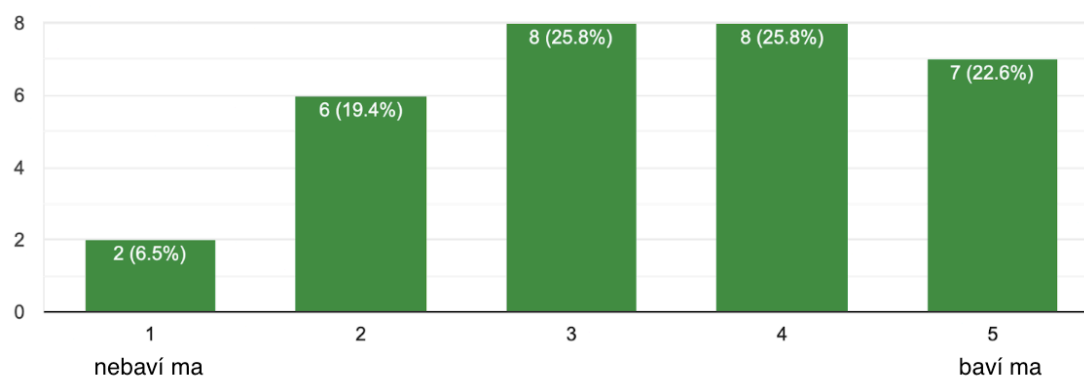
31 responses



Z grafu vidíme, že odpovede sú pomerne rovnomerne rozložené. Zároveň sa ukazuje takmer vyrovnaný pomer respondentov, z ktorých približne polovica si jedlo dopredu nepravuje a druhá polovica si ho pripravuje.

Aký máte vzťah k vareniu?

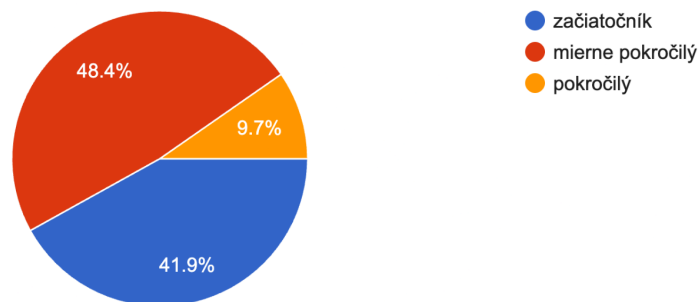
31 responses



Väčšina respondentov má skôr neutrálny až pozitívny vzťah k vareniu.

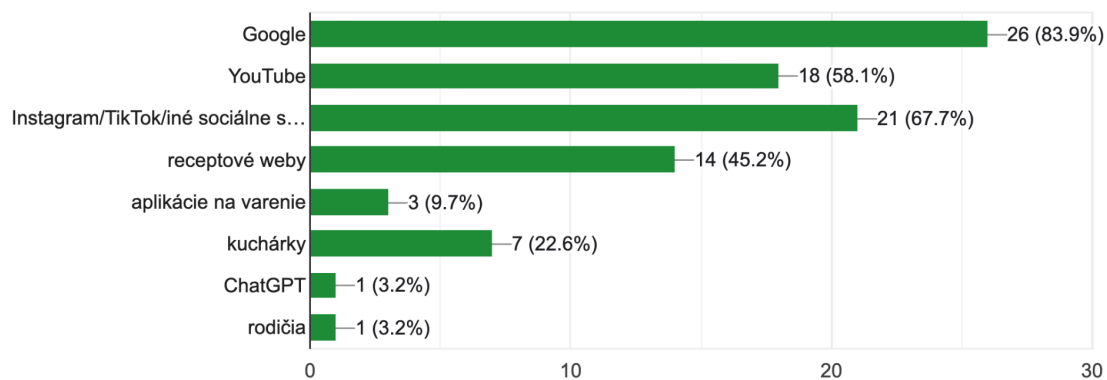
Ako by ste opísali svoje kuchárske schopnosti?

31 responses



Kde hľadáte recepty?

31 responses



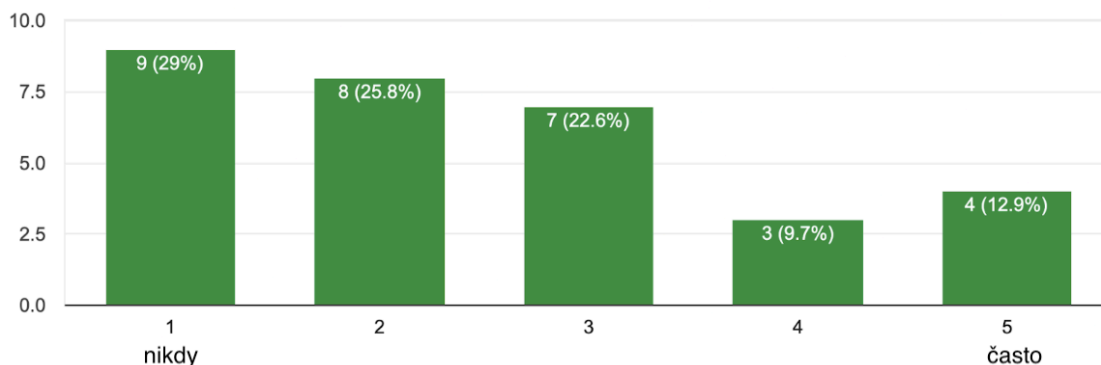
Používate nejakú receptovú aplikáciu? Ak áno, akú?

31 responses



Ako často riešite situáciu "mám doma ingrediencie, ale neviem čo z nich spraviť"?

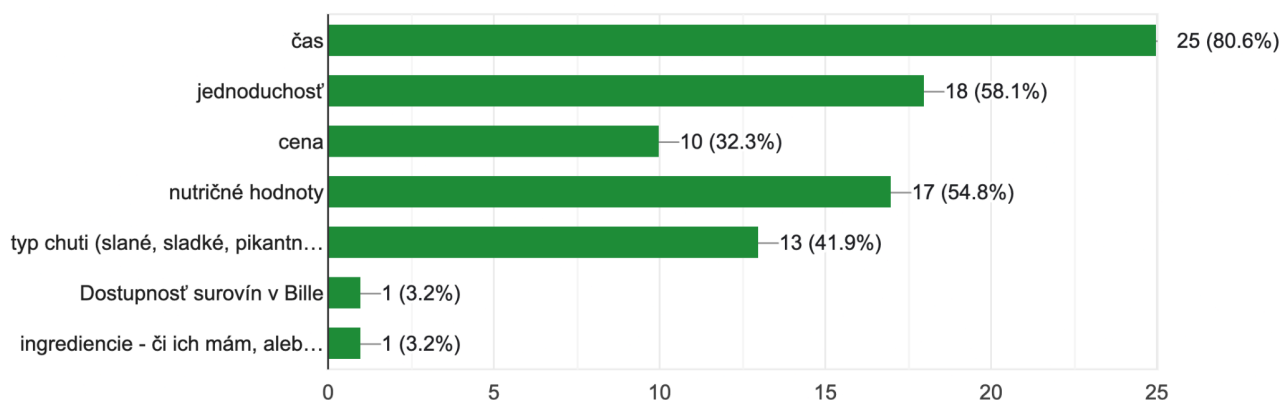
31 responses



Viac ako tretina respondentov niekedy riešila situáciu, že nevedeli čo navariť z ingrediencií, ktoré mali doma.

Keď hľadáte recept, čo je pre vás najdôležitejšie? (prosím vyberte max. 3)

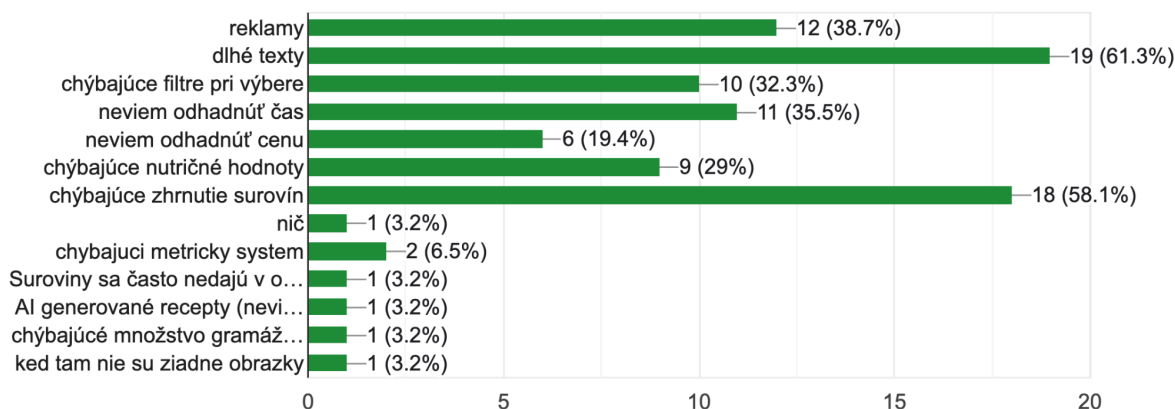
31 responses



Medzi najdôležitejšie faktory pri vyhľadávaní receptov patrí čas, náročnosť/jednoduchosť, zobrazenie nutričných hodnôt, preferencia chuti. Určitý podiel má aj cena. Dve vlastné odpovede odkazovali na dostupnosť surovín.

Čo vás pri hľadaní receptov najviac frustruje?

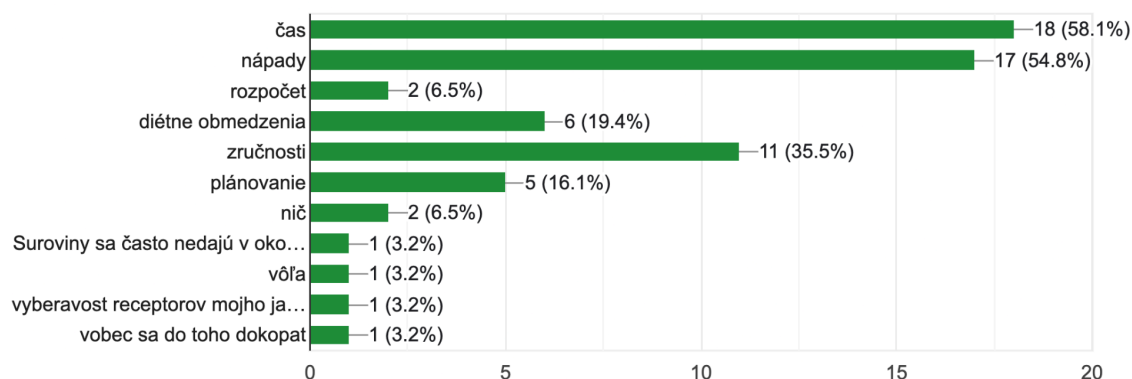
31 responses



Najväčšiu frustráciu pri vyhľadávaní receptov respondentom spôsobujú dlhé texty a absencia prehľadného zhrnutia surovín. Ako pomerne závažné vnímali aj reklamy, nedostatok filtrov, chýbajúce nutričné hodnoty a nejasný časový odhad prípravy. V otvorených odpovediach sa objavili aj zaujímavé postrehy napríklad chýbajúce obrázky, obavy z neodskúšaných AI generovaných receptov, ako aj problémy s rýchlymi, nepresnými gramážami, nejasnými postupmi či chýbajúcimi náhradami a alternatívami surovín.

Ktorý problém vám najčastejšie bráni uvariť si doma to, čo chcete?

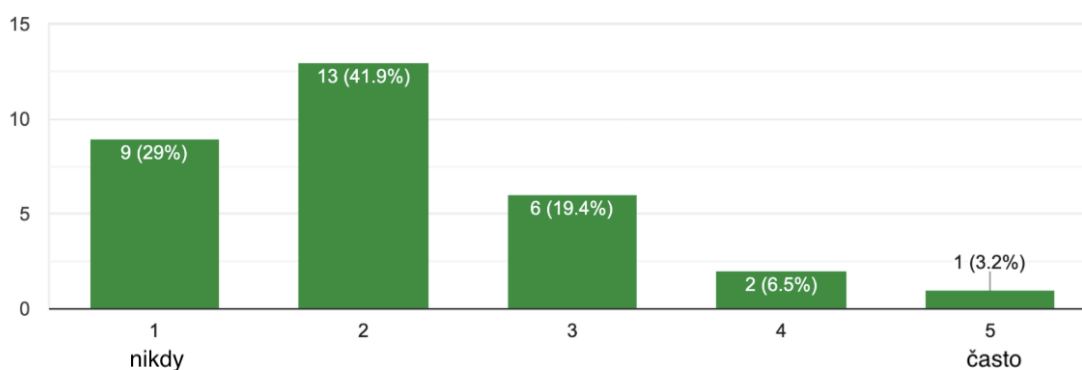
31 responses



Najväčšími prekážkami pri varení sa ukázali nedostatok času a nedostatok nápadov. Práve tu vidíme priestor pre aplikáciu, ktorá používateľovi ponúkne dostatok inšpirácií a vďaka automatizácii s využitím AI zjednoduší celý proces (používateľ sa nebude musieť zaoberať zdĺhavým vyhľadávaním a výsledné návrhy si bude môcť rýchlo a jednoducho prispôbiť preferenciám).

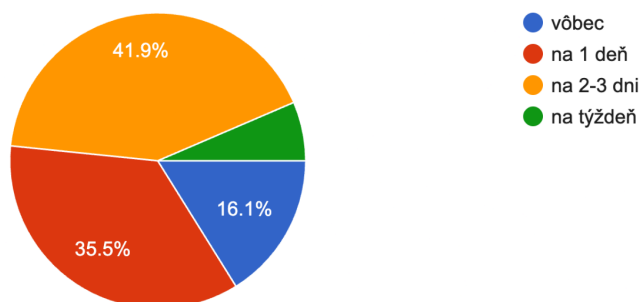
Ako často sa vám stane, že jedlo/ingrediencie vyhodíte, lebo sa nestihnú spotrebovať?

31 responses



Ako často plánujete jedlá dopredu?

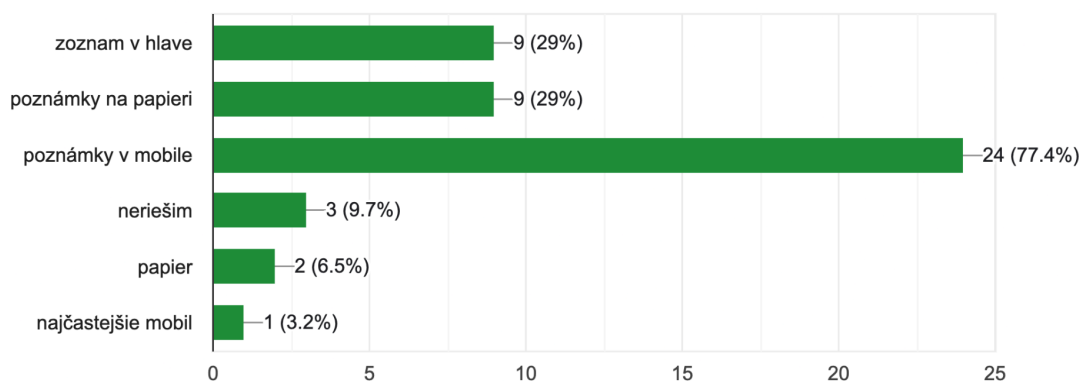
31 responses



Viac ako tretina respondentov plánuje, čo bude v nasledujúcich dňoch variť.

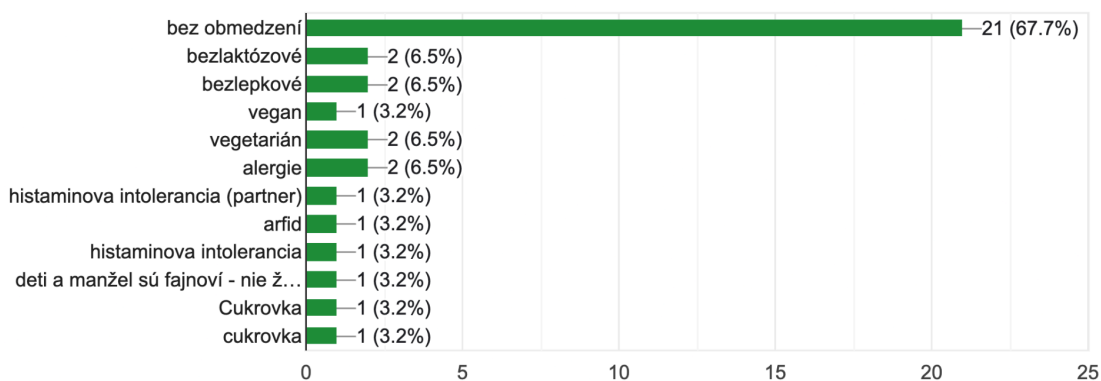
Ako riešite nákup potravín?

31 responses



Aké stravovacie obmedzenia alebo preferencie máte?

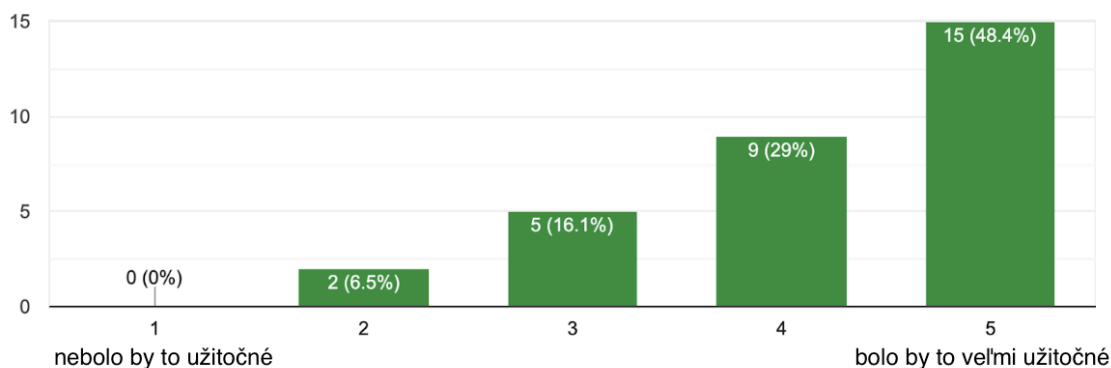
31 responses



Necelá polovica respondentov prihliada pri varení na stravovacie obmedzenia, z čoho najviac obmedzení sa týka zdravotného stavu.

Ako užitočné by pre vás bolo vyklikanie ingrediencií a následné návrhy receptov?

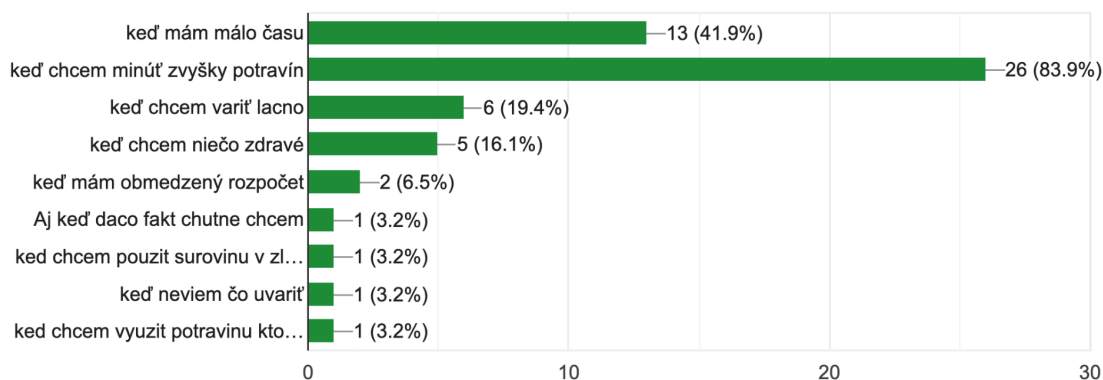
31 responses



Takmer 50% by považovalo za užitočné, že na základe ingrediencií by dostali návrhy receptov.

V akých situáciách by ste to použili najviac?

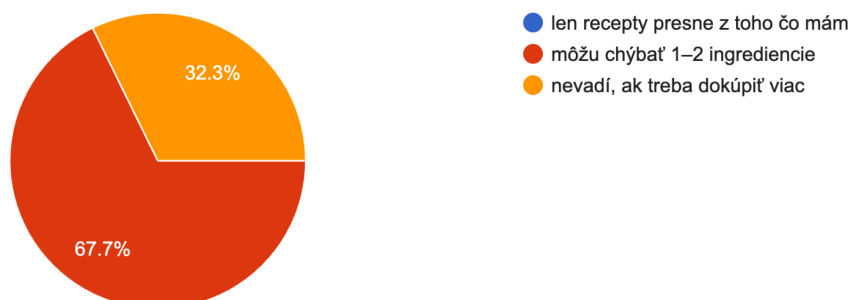
31 responses



Na základe predchádzajúcej otázky, by danú funkčnosť využili vo veľkej väčšine na spotrebovanie zvyšku potravín. Zároveň by to využili, keď nemajú dostatok času, z čoho môže vyplývať, že nechcú zbytočne rozmýšľať nad možnosťami receptov.

Ako presne by museli sedieť ingrediencie, aby bol recept pre vás uspokojuv?

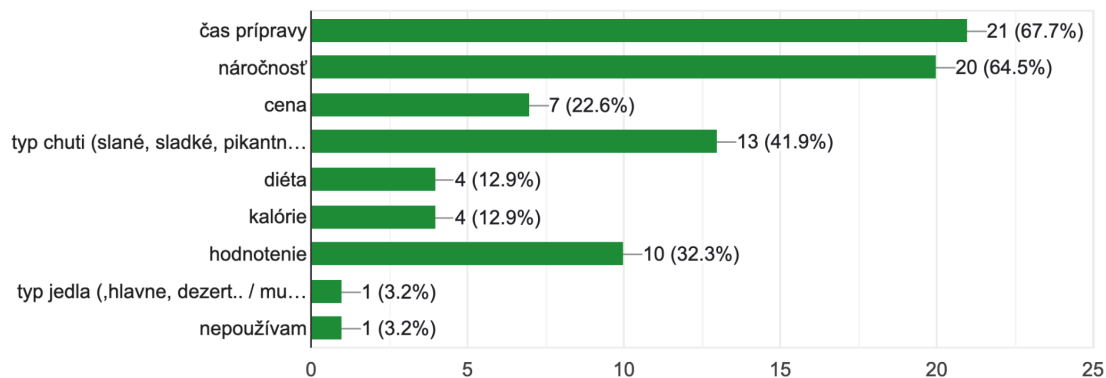
31 responses



Zároveň sa ukázalo, že nerobí problém, ak by používateľom nejaké suroviny z receptu chýbali.

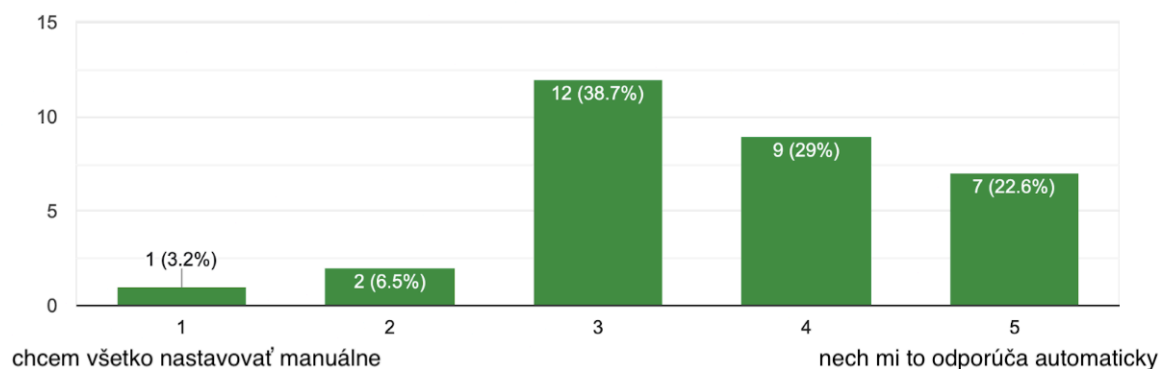
Ktoré filtre používate najčastejšie aj dnes? (prosím, vyberte max. 3)

31 responses



Ako veľmi chcete mať kontrolu nad výsledkami vs. nechať to na "odporúčania"?

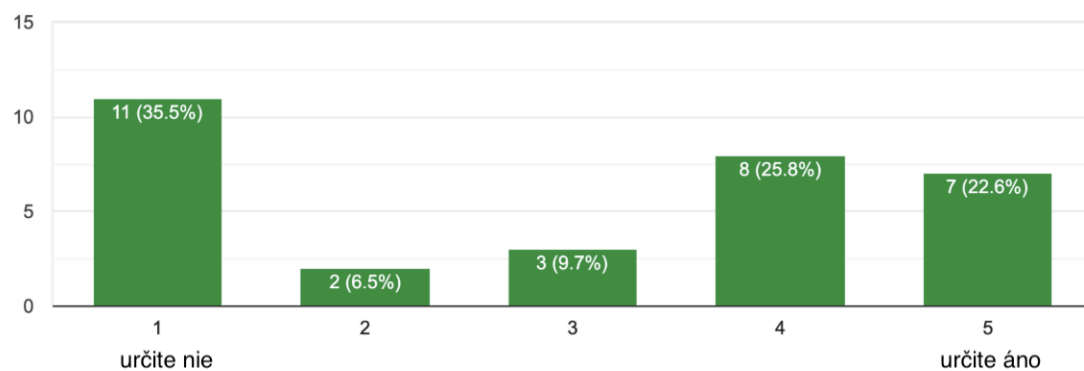
31 responses



Z tejto otázky vyplynulo, že odporúčania sú v rámci aplikácie vítané.

Použili by ste rozpoznávanie ingrediencií z fotky obsahu chladničky?

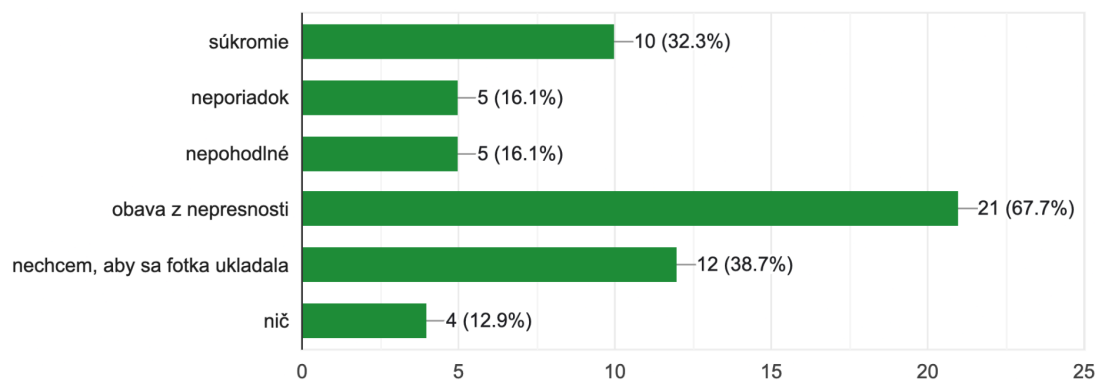
31 responses



Značná časť k tomu pristupuje pozitívne, ale pomerne veľké množstvo respondentov by túto funkciu nepoužilo.

Čo by vás pri fotení najviac odradilo?

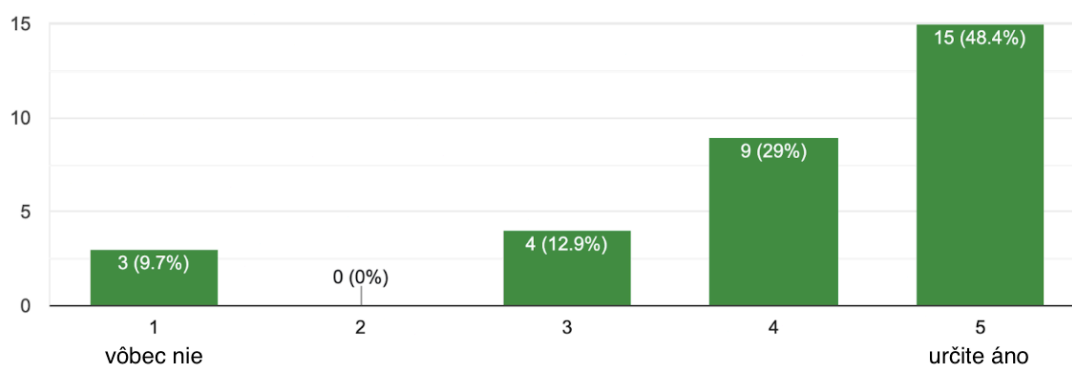
31 responses



Najviac odradzujúca je obava z nepresnosti, čo je pochopiteľné (záležalo by od úspešnosti detekčného modelu).

Vedeli by ste si predstaviť vytvoriť jedálny plán pomocou AI?

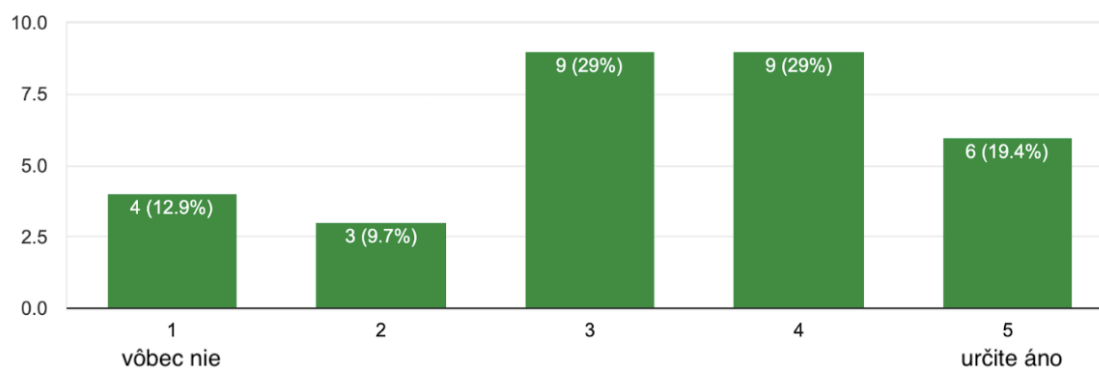
31 responses



Takmer polovica by si vygenerovala jedálniček pomocou AI. Toto nám ukázalo, že ľudia sú otvorení takýmto riešeniam.

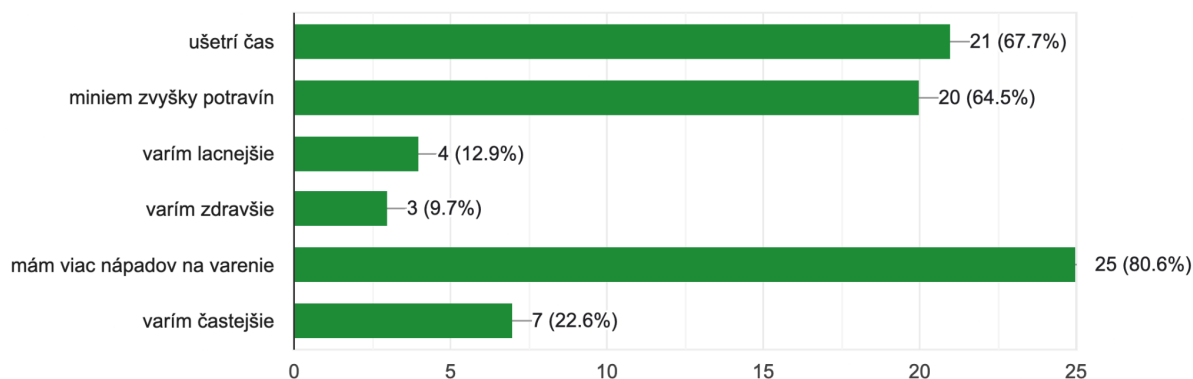
Ako často by ste reálne používali funkčnosť "vytvorenie jedálenského plánu pomocou AI"?

31 responses



Čo by pre vás bol prínos takej aplikácie?

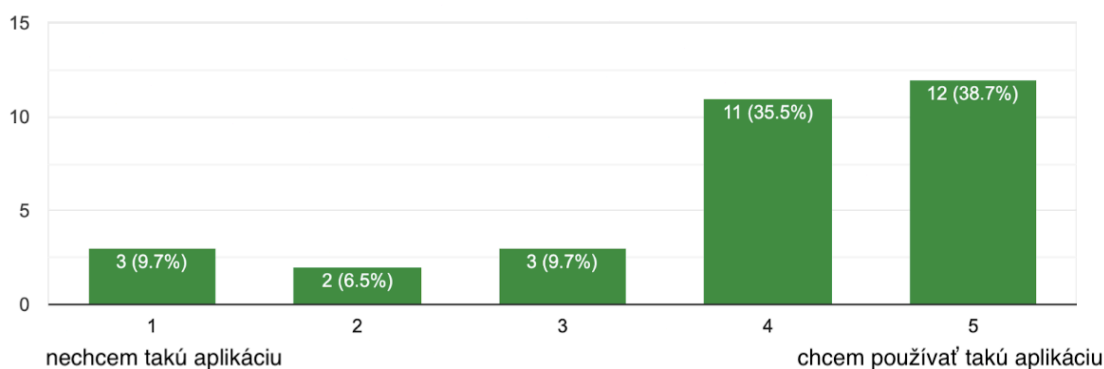
31 responses



Respondenti uviedli, že očakávaným prínosom by bolo viac nápadov. S tým pravdepodobne koreluje ušetrenie času rozmyšľaním čo variť a zároveň spotrebujú ingrediencie, ktoré majú doma.

Do akej miery ste otvorení takýmto riešeniam?

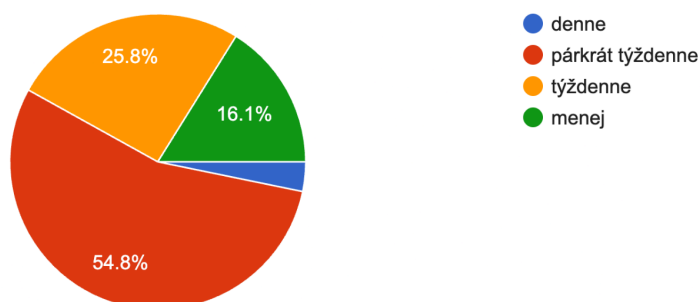
31 responses



Táto otázka viac menej duplicitná, kde sme si chceli potvrdiť, či respondenti budú odpovedať podobným štýlom ako na podobnú otázku vyššie. To sa nám potvrdilo a teda respondenti sú otvorení takejto aplikácii.

Ako často si viete predstaviť, že by ste takú aplikáciu použili?

31 responses



1.3 Zhrnutie user research

V našej vzorke respondentov boli zastúpené všetky vekové kategórie, aj keď nie úplne rovnomerne. Od respondentov sme zistili, že väčšina varí doma viackrát do týždňa a o niečo viac ako polovica varí pre dve a viac osôb. Najčastejšie si pripravujú obed a večeru, raňajky riešia menej.

Pri meal prepe sa ukázali dva pomerne jasné tábory. Približne polovica si jedlo plánuje a pripravuje dopredu. Druhá polovica si odkladá jedlo na neskôr skôr náhodne, pravdepodobne vtedy, keď im ostane porcia navyše. Všeobecne majú respondenti k vareniu skôr neutrálne až pozitívne nastavenie.

Recepty najčastejšie hľadajú cez Google, sociálne siete a receptové weby. Aplikáciu na recepty spomenul iba jeden respondent a aj ten ju nepoužíva (Yoomla, ktorá prepíše video na recept). Viac ako tretina respondentov sa už stretla so situáciou, že doma mali suroviny, ale nevedeli, čo z nich uvariť.

Pri výbere receptov sú pre nich najdôležitejšie faktory čas prípravy, jednoduchosť alebo náročnosť, zobrazenie nutričných hodnôt a preferencia chuti. Určitú rolu zohráva aj cena. V otvorených odpovediach sa objavila aj dostupnosť surovín ako dôležitý faktor.

Najväčšou frustráciou pri hľadaní receptov sú dlhé texty a to, že chýba prehľadné zhrnutie surovín. Problematicky vnímali aj reklamy, slabé alebo chýbajúce filtre, nutričné hodnoty a nejasný odhad času prípravy. V odpovediach sa objavili aj ďalšie postrehy, napríklad chýbajúce obrázky, nedôvera voči neodskúšaným AI generovaným receptom, nepresné gramáže, nejasné postupy a tiež to, že recepty často neponúkajú náhrady alebo alternatívy surovín.

Najväčšie prekážky pri varení predstavoval nedostatok času a nedostatok nápadov. Práve tu sa črtá priestor pre aplikáciu, ktorá by ľuďom ponúkla inšpiráciu a zároveň im zjednodušila proces výberu receptu. Pomôcť by mohla augmentácia s využitím AI, vďaka ktorej by používateľ nemusel riešiť zdĺhavé vyhľadávanie a návrhy by sa mu zobrazovali a prispôbili podľa preferencií.

Viac ako tretina respondentov si plánuje, čo bude variť v nasledujúcich dňoch. Zároveň takmer polovica pri varení berie do úvahy stravovacie obmedzenia. Najčastejšie ide o obmedzenia súvisiace so zdravotným stavom.

Takmer 50 % respondentov by považovalo za užitočné, keby dostali návrhy receptov podľa ingrediencií, ktoré majú doma. Túto funkciu by najčastejšie využili na spotrebovanie zvyškov potravín. Zároveň ju spomínali aj v situáciách, keď majú málo času, čo naznačuje, že nechcú tráviť veľa energie premýšľaním nad tým, čo variť a ocenia rýchle návrhy. Respondenti vo všeobecnosti vítajú odporúčania v aplikácii, čo podporuje prístup augmentácie.

Pri možnosti detekcie ingrediencií z fotky (napríklad chladničky) veľká časť ľudí reagovala pozitívne, ale zároveň pomerne dosť respondentov uviedlo, že by túto funkciu nepoužívali. Najväčšie obavy sa týkali nepresnosti rozpoznávania a ochrany súkromia, najmä strachu, že by sa fotky ukladali.

Takmer polovica respondentov by si nechala pomocou AI vygenerovať jedálniček. To ukazuje, že ľudia sú voči takýmto riešeniam pomerne otvorení. Ako hlavný prínos očakávajú viac nápadov, úsporu času pri rozhodovaní a lepšie využitie potravín, ktoré už majú doma. Pokiaľ ide o frekvenciu používania, drvivá väčšina by aplikáciu využívala niekoľkokrát do týždňa.

2. Persony

Na základe výsledkov používateľského výskumu a pozorovania, rozhovorov s niektorými z participantov (naša sesternica, kamarátka, mladší spolubývajúci) sme identifikovali niekoľko dôležitých skupín potenciálnych používateľov našej aplikácie, a následne sme ich pretavili do formy person. Toto všetko nám pomohlo vytvoriť naozaj dôveryhodné osoby založené na skutočných informáciách o našej cieľovej skupine. Každá z person má svoju stručnú charakteristiku (meno, vek, povolanie, bio), svoje motivácie, frustrácie, ciele ktoré chce dosiahnuť v kontexte našej aplikácie, stručný popis osobnosti, a takisto aj aplikácie a iné zdroje, ktoré momentálne používajú pri vyhľadávaní receptov.



Meno: Anna
Vek: 38

Povolanie: Učiteľka v škôlke

Technológie:

- Web ●●●●●
- Inovácie ●●●●●

Bio:

- Pracuje na plný úväzok, po práci sa stará o domácnosť a deti
- Každý deň rieši, čo rýchlo uvariť na večeru, aby to chutilo deťom, bolo to relatívne zdravé a aby nemusela ísť znova do obchodu
- Varí takmer denne, ale nemá čas vymýšľať nové recepty

Needs & goals:

- rýchlo zistiť, čo môže uvariť z toho, čo má doma
- nájsť jednoduché a rýchle recepty
- variť lacno, ale nie nezdravo
- potešiť deti aj manžela jedlom

Frustrácie:

- nevie, čo variť každý deň
- recepty na internete sú často príliš komplikované
- musí preklikávať veľa stránok
- deti odmietajú „čudné“ alebo príliš exotické jedlá

Motivácia:

- ušetriť čas po práci
- nemať stres z vymýšľania jedál
- mať pocit, že varí „rozumne“ a nie stále to isté

Osobnosť:

Introvert ●●●●● Extrovert
Analytický ●●●●● Kreatívny
Pasívny ●●●●● Aktívny

Používané aplikácie/zdroje:

- Google
- YouTube videorecepty
- Varecha.sk
- Lidl kuchárka

Obr. 1 - Persona Anna



Meno: Tomáš
Vek: 22

Povolanie: Študent informatiky

Technológie:

- Web ●●●●●
- Inovácie ●●●●●

Bio:

- Žije na intráku a varí si sám
- Má veľmi obmedzený rozpočet a často nevie, čo sa dá navariť z lacných a základných surovín
- Nemá rád dlhé varenie a chce sa hlavne rýchlo a lacno najesť

Needs & goals:

- variť čo najlacnejšie
- mať jednoduché recepty
- využiť to, čo má v chladničke
- nemať zbytočný food waste

Frustrácie:

- recepty často rátajú s drahými surovinami
- nevie, čo sa dá spraviť z pár ingrediencií
- nechce chodiť často do obchodu
- jedáva stále to isté

Motivácia:

- ušetriť peniaze
- nebyť hladný
- mať kontrolu nad rozpočtom
- naučiť sa základné varenie

Osobnosť:

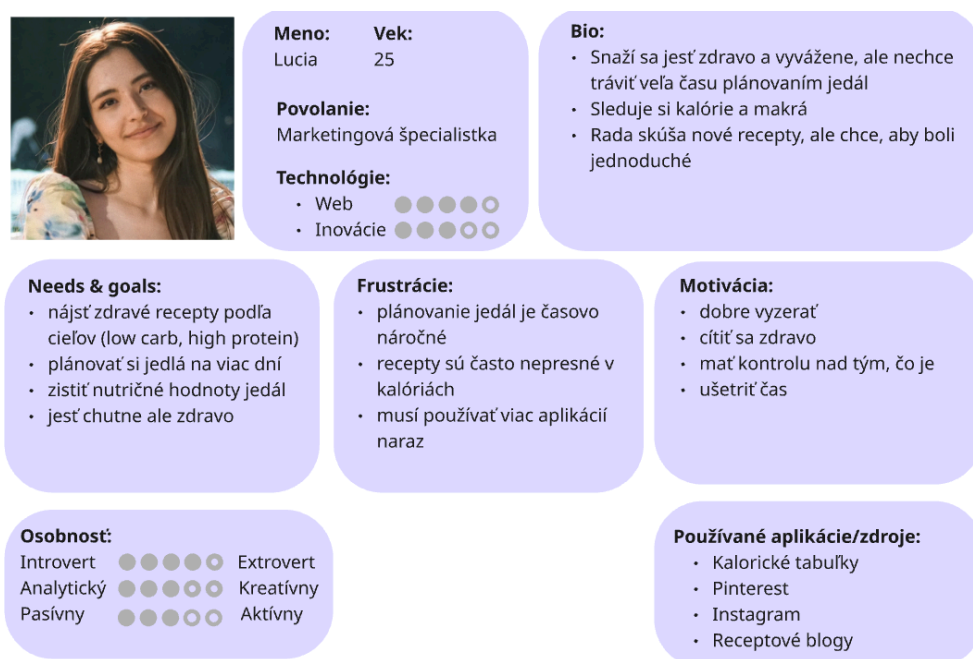
Introvert ●●●●● Extrovert
Analytický ●●●●● Kreatívny
Pasívny ●●●●● Aktívny

Používané aplikácie/zdroje:

- Google
- TikTok, Instagram
- ChatGPT

Obr. 2 - Persona Tomáš

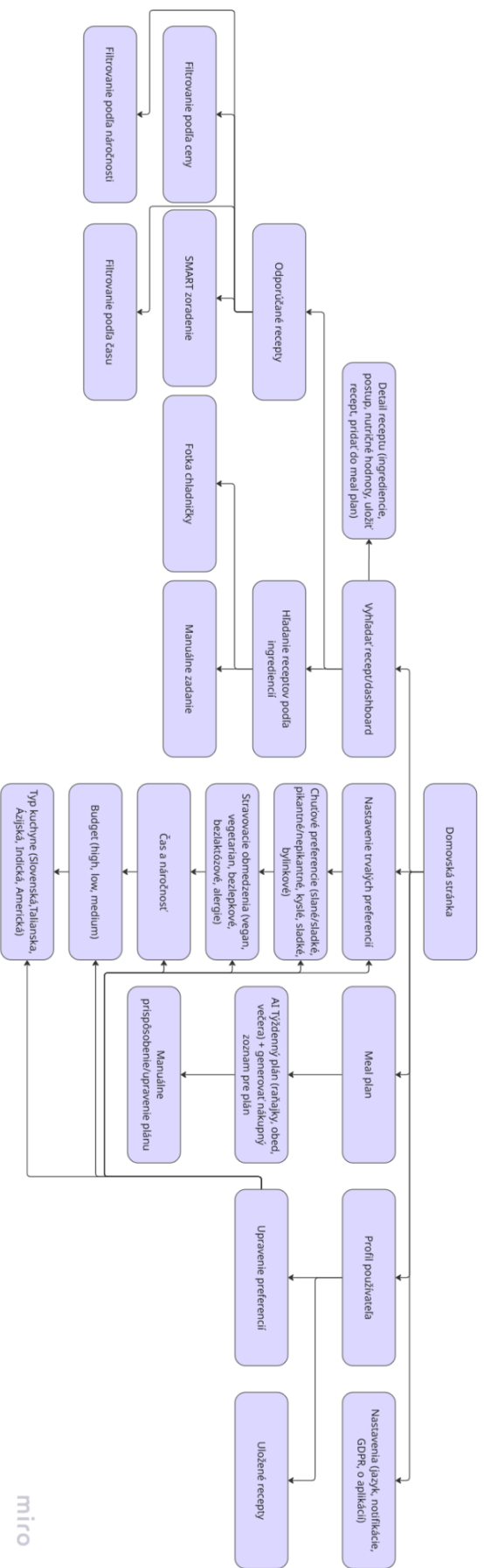
Persona Tomáša vznikla na základe pozorovaní a rozhovorov s našimi spolužiakmi, ktorí reprezentujú pomerne typickú skupinu študentov žijúcich na internáte. Ide o ľudí, ktorí často nemajú prístup k plnohodnotnej kuchyni, prípadne majú len obmedzené vybavenie a pri varení sa spoliehajú najmä na dvojplatničku alebo úplné základy. Z tohto dôvodu uprednostňujú jednoduché recepty, ktoré sa dajú pripraviť rýchlo, bez veľkého množstva riadu. V tomto prípade je varenie povinnosť. Často hľadajú riešenia, ktoré im ušetrí čas a uľahčia rozhodovanie, napríklad odporúčania receptov podľa toho, čo majú doma, alebo návrhy jedál, ktoré sa dajú pripraviť aj v obmedzených podmienkach internátu.



Obr. 3 - Persona Lucia

3. Site Map

Pred tým než začneme navrhovať *user scenarios* a *user flows*, sme sa rozhodli vytvoriť site map našej webovej aplikácie. Môžeme potom vďaka nej jasnejšie vytvárať *user flows* a uceliť si celkovú architektúru aplikácie.



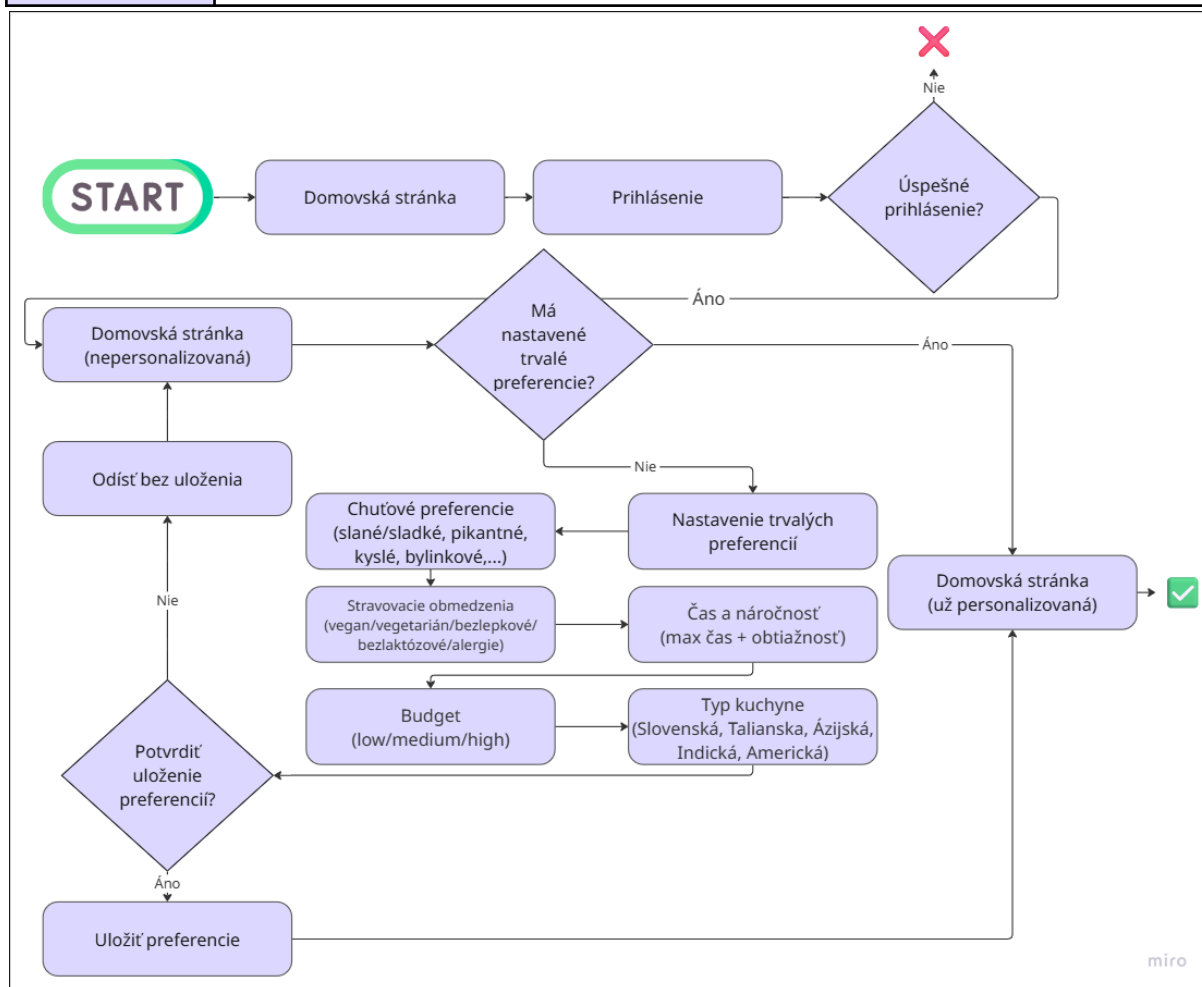
4. User Scenarios, User Flows

Na základe našej site map sme navrhli nasledovné používateľské scenáre (angl. user scenarios). Každý z nich pokrýva niektorú kľúčovú funkčnosť našej aplikácie.

Legenda: **START** znázorňuje začiatok a  znázorňuje koniec.

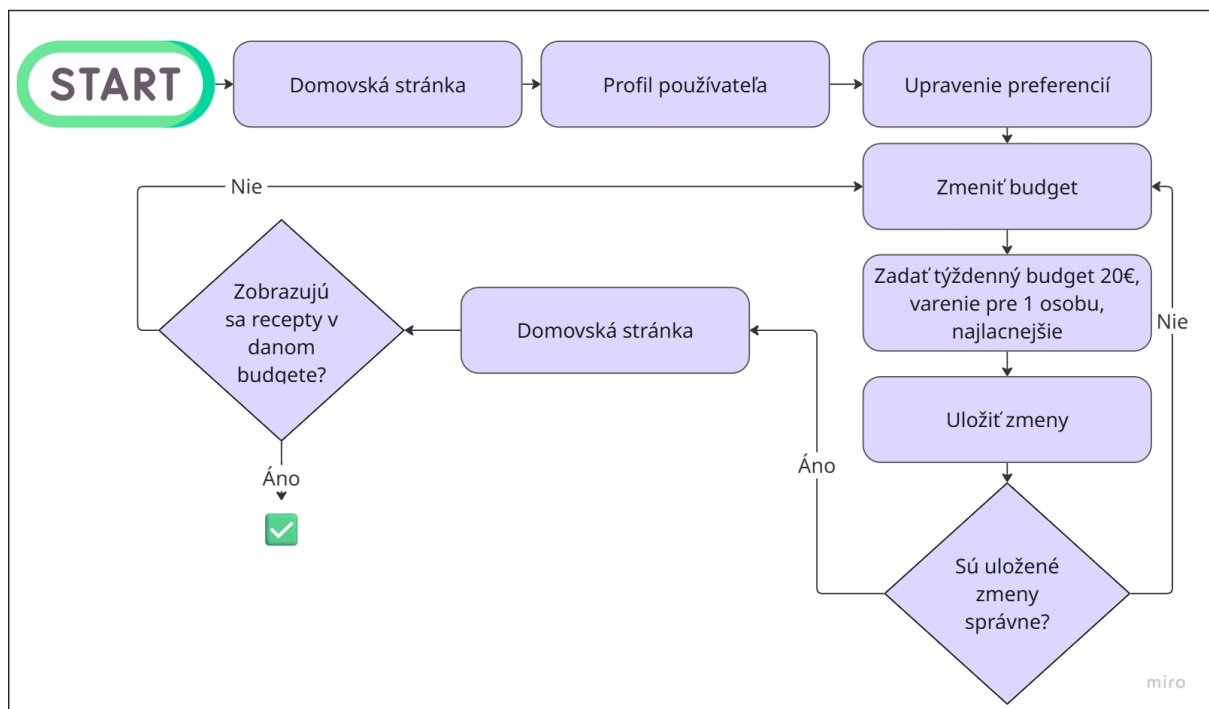
4.1 US - Prihlásenie sa a vyklikanie preferencií

Actor	Anna
Motivator	Po práci potrebuje rýchlo vyriešiť čo dnes uvarí bez stresu a zdĺhavého hľadania.
Intention	Prihlási sa a nastaví preferencie tak, aby jej aplikácia navrhla recepty podľa okolností, aké má (čas, náročnosť prípravy, pre koľko osôb variť, ...).
Action	Anna otvorí aplikáciu, prihlási sa, následne prejde do „Nastavenie trvalých preferencií“, kde si nastaví chuťové preferencie, obmedzenia, akceptovateľný čas prípravy a náročnosť, rozpočet, či má preferenciu v type kuchyne a pre koľko osôb zvykne variť. Na konci uvidí zhrnutie a potvrdí uloženie nastavení.
Resolution	Preferencie sú uložené a Anna sa dostane na domovskú stránku s personalizovanými odporúčaniami.



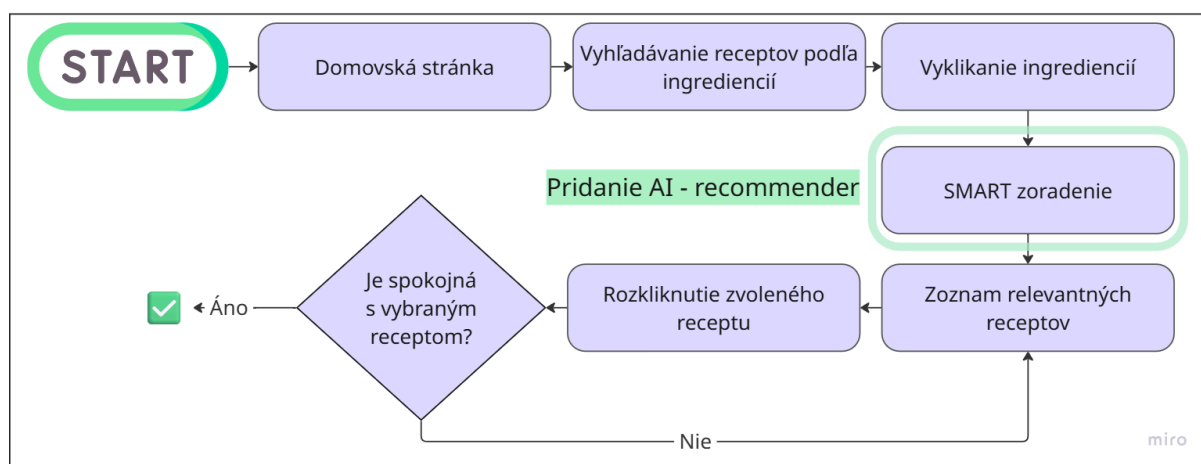
4.2 US - Upravenie rozpočtu

Actor	Tomáš
Motivator	Jesť lacno, neplývať jedlom, a zmestiť sa do obmedzeného týždenného rozpočtu.
Intention	Nájsť recepty z dostupných ingrediencií, ktoré sa zmestia do jeho rozpočtu.
Action	Tomáš otvorí aplikáciu a na domovskej stránke prejde do sekcie "Profil používateľa" a "Upravenie preferencií". Zadá svoj týždenný budget (20 €) a zvolí, že varí pre 1 osobu. Vyberie možnosť „najlacnejšie“. Aplikácia mu zobrazí krátke vysvetlenie, že ceny sú orientačné a budú použité na výber lacnejších receptov. Tomáš uloží nastavenie a vráti sa na domovskú stránku, kde sa mu zobrazia odporúčané recepty prispôbené jeho rozpočtu.
Resolution	Tomáš má nastavený týždenný rozpočet a budú sa mu podľa neho zobrazovať vhodné recepty.



4.3 US - Vyhľadávanie, zoradenie a výber receptu kliknutím na ingrediencie (manuálne zadanie)

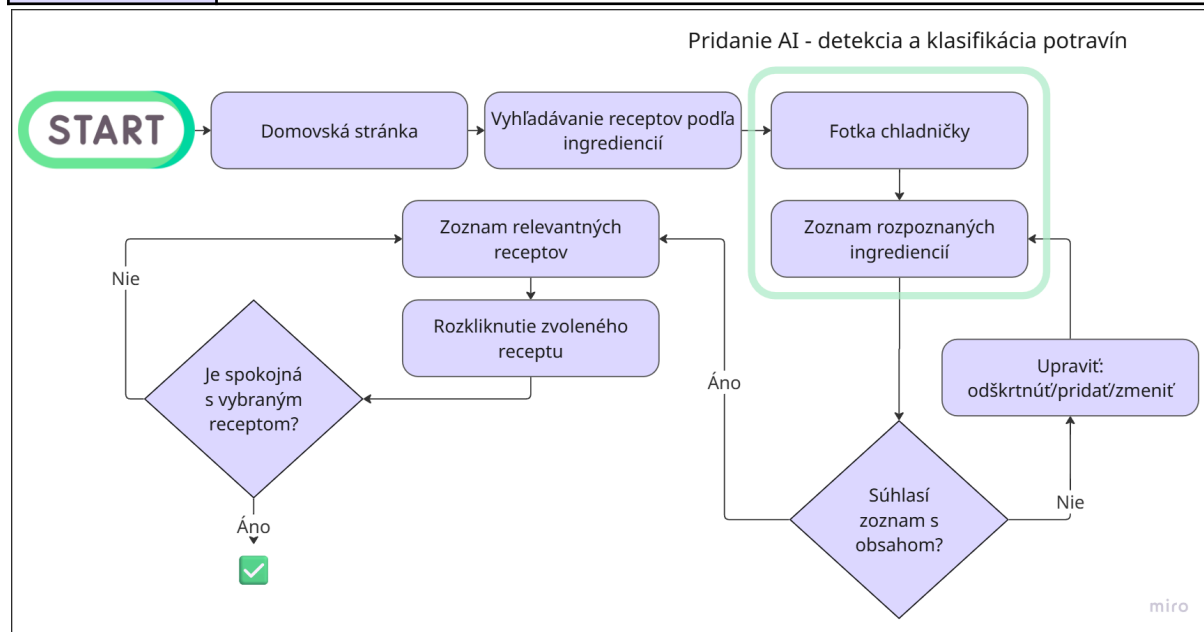
Name	Vyhľadávanie, zoradenie a výber receptu vyklikávaním ingrediencií
Actor	Lucia
Motivator	Jesť zdravo a vyvážene bez zdĺhavého plánovania a mať kontrolu nad makrami.
Intention	Nájsť recepty z dostupných ingrediencií, zoradené podľa jej preferencií a cieľov.
Action	Lucia otvorí aplikáciu a na domovskej stránke klikne na vyhľadávanie podľa ingrediencií. Vykliká 6-8 surovín, ktoré má doma. Následne vyberie možnosť "SMART zoradenie". Aplikácia jej ukáže recepty a zoradí ich cez personalizovaný sort podľa jej preferencií (čas, náročnosť,...). Lucia otvorí detail niektorého z receptov a prečíta si krátke zhrnutie surovín a krokov.
Resolution	Lucia má rýchlo vybraný recept a môže začať variť bez zbytočného hľadania.



4.4 US - Vyhľadávanie a výber receptu podľa fotografie

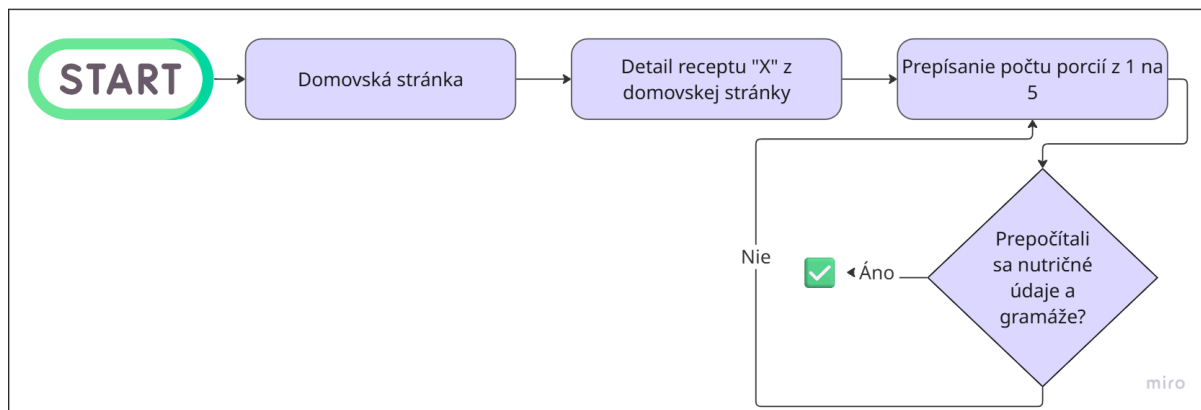
Actor	Tomáš
Motivator	Rýchlo a lacno sa najesť, ušetriť peniaze a nemať zbytočný food waste.
Intention	Nájsť jednoduché recepty z dostupných ingrediencií, zoradené podľa nízkeho rozpočtu a minimálnej náročnosti.
Action	Tomáš otvorí aplikáciu a na domovskej stránke klikne na vyhľadávanie podľa ingrediencií. Zvolí fotku chladničky a AI detekciou sa vytvorí zoznam surovín, ktoré má doma. Aplikácia mu zobrazí recepty zoradené podľa jeho preferencií (budget low, krátky čas prípravy, jednoduché kroky, dobré hodnotenia). Tomáš

	použije filter do 20 min a náročnosť easy a prípadne prepne triedenie na najlacnejšie / cena za porciu. Otvorí detail vybraného receptu, skontroluje zhrnutie surovín “máš/chýba” a ak niečo chýba, vyberie lacnú náhradu alebo recept s max. 1 dokúpenou položkou.
Resolution	Tomáš má rýchlo vybraný lacný a jednoduchý recept z toho, čo má doma a môže hneď začať variť bez zdĺhavého hľadania.



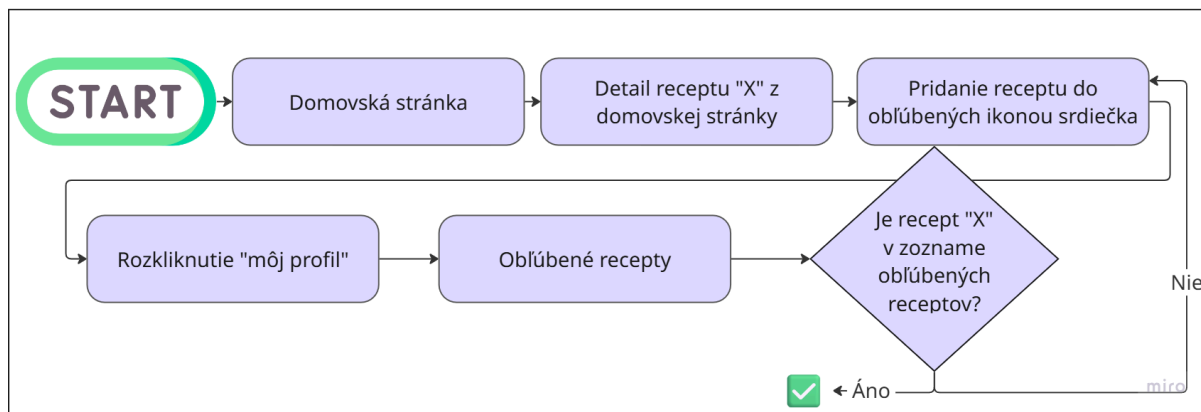
4.5 US - Zmena počtu osôb pri recepte

Actor	Anna
Motivator	Nepremýšľať nad prepočítavaním ingrediencií, alebo meraním “odoka”, odhadom.
Intention	Rýchlo prerátať množstvo ingrediencií z porcie pre jedného človeka, na počet porcií pre celú rodinu.
Action	Anna si zo svojej domovskej stránky vyberie a klikne na recept “ <i>Zapekané cestoviny</i> ”. Po zobrazení detailu receptu prepíše počet porcií z 1 na 5. Následne skontroluje dynamicky prerátané nutričné údaje a množstvo surovín potrebné na varenie.
Resolution	Anna bude mať k dispozícii rýchlo prerátané množstvo ingrediencií, a môže hneď začať variť.



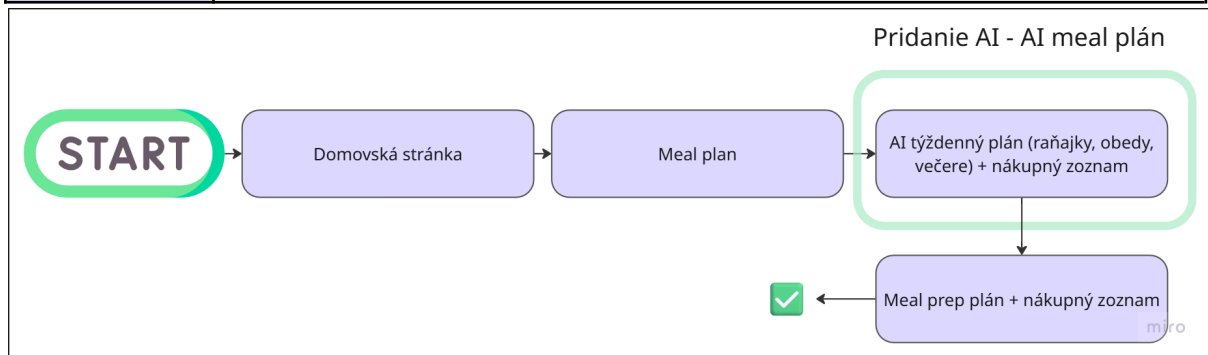
4.6 US - Pridanie receptu medzi obľúbené a kontrola

Actor	Anna
Motivator	Nevyhľadávať obľúbený recept stále dokola, ale dostať sa k nemu ľahšou cestou.
Intention	Mať rýchly prístup k obľúbeným receptom.
Action	Anna si zo svojej domovskej stránky vyberie a klikne na recept <i>"Zapekané cestoviny"</i> . Po zobrazení detailu receptu klikne na ikonu srdiečka, čím sa pridá medzi jej obľúbené recepty do profilu.
Resolution	Anna bude mať uložené svoje obľúbené recepty na jednom mieste, a bude k nim mať rýchly prístup.



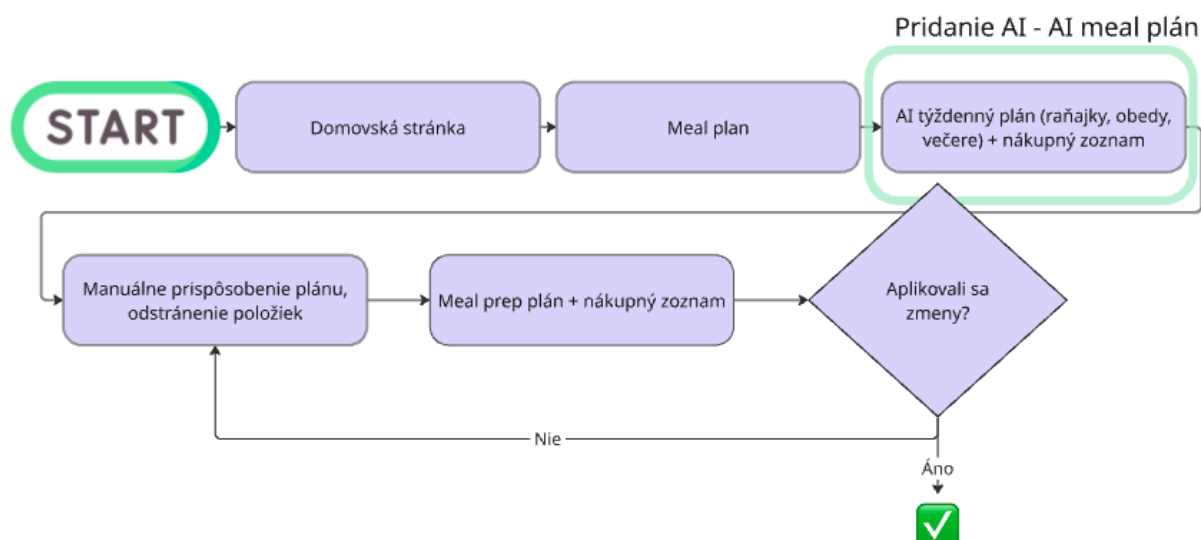
4.7 US - Vytvorenie meal prep plánu a nákupného zoznamu

Actor	Lucia
Motivator	Ušetriť čas plánovaním jedál a zároveň jesť vyvážene s kontrolou nad makrami.
Intention	Vygenerovať meal prep plán na pár dní/týždeň podľa preferencií a obmedzení a mať k tomu nákupný zoznam.
Action	Lucia otvorí aplikáciu na domovskej stránke a prejde do sekcie Meal plan. Následne spustí AI týždenný plán (raňajky, obed, večera). Aplikácia vygeneruje plán aj s nákupným zoznamom.
Resolution	Lucia má hotový meal prep plán a nákupný zoznam, takže môže efektívne nakúpiť a variť bez zdĺhavého plánovania.



4.8 US - Upravenie meal prep plánu a nákupného zoznamu

Actor	Lucia
Motivator	Lucia si chce plán viac prispôbiť.
Intention	Lucia si chce upraviť a odstrániť niektoré jedlá, ktoré jej v pláne nevyhovujú.
Action	Lucia si prejde vygenerovaný plán, a v časti manuálne prispôsobenie/upravenie plánu vymení jedlo "X" za jedlo "Y", a úplne vymaže raňajky v stredu (nebude raňajkovať). Skontroluje, či sa prispôbil aj nákupný zoznam.
Resolution	Lucia má hotový a prispôbený meal prep plán a nákupný zoznam.



5. People + AI Guidebook

Evidence of user needs

Before diving into whether or not to use AI, your team should gather user research detailing the problem you're trying to solve. The person in charge of user research should aggregate existing evidence for the team to reference in the subsequent exercises.

User research summary

List out the existing evidence you have supporting your user need. Add more rows as needed.

Date	Source	Summary of findings
24.2.2026	Dotazník	Najväčšie prekážky používateľov predstavuje nedostatok času a nedostatok nápadov. Toto dáva priestor pre riešenie, ktoré by dávalo inšpiráciu a zjednodušilo proces (bez zdĺhavého vyhľadávania).
24.2.2026	Dotazník	Používatelia plánujú, čo sa bude variť v nasledujúcich dňoch. Toto predstavuje potenciál pre plánovanie/jedálniček a automatizáciu.
24.2.2026	Dotazník	Používatelia považujú návrhy receptov podľa ingrediencií za užitočné. Využili by to najmä na spotrebovanie zvyškov potravín a keď nemajú čas a nápady. Zároveň nevadí, ak niektoré suroviny by v odporúčaniach chýbali. (recommender+detekcia z fotky)

Make a case for and against your AI feature

How might we solve the need to quickly decide what to cook?
Can AI solve this problem in a unique way?

AI is probably better for	AI is probably not better for
☒ The core experience requires recommending different content to different users.	☐ The most valuable part of the core experience is its predictability regardless of context or additional user input.
☐ The core experience requires prediction of future events.	☐ The cost of errors is very high and outweighs the benefits of a small increase in success rate.
☒ Personalization will improve the user experience.	☐ Users, customers, or developers need to understand exactly everything that happens in the code.
☐ User experience requires natural language interactions.	☐ Speed of development and getting to market first is more important than anything else, including the value using AI would provide.
☒ Need to recognize a general class of things that is too large to articulate every case.	☐ People explicitly tell you they don't want a task automated or augmented.
☐ Need to detect low occurrence events that are constantly evolving.	
☐ An agent or bot experience for a particular domain.	
☒ The user experience doesn't rely on predictability.	

We think AI can help solve the need to quickly decide what to cook, because the core experience is based on personalized recommendations. Different users have different tastes, dietary restrictions, available ingredients, budgets, and time constraints. AI can analyze these inputs and instantly suggest recipes that best match the user's situation. Personalization significantly improves the user experience by reducing decision fatigue. Instead of scrolling through hundreds of recipes, users receive a small set of highly relevant options tailored specifically to them. AI can recognize patterns across recipes and

preferences, making flexible and context-aware suggestions. This use case does not require predictability. Variety and creative suggestions are actually beneficial, making AI particularly well-suited for this type of recommender system.

How might we solve the need to search for recipes using a photo of ingredients?

Can AI solve this problem in a unique way?

AI is probably better for	AI is probably not better for
☒ The core experience requires recommending different content to different users.	☐ The most valuable part of the core experience is its predictability regardless of context or additional user input.
☐ The core experience requires prediction of future events.	☐ The cost of errors is very high and outweighs the benefits of a small increase in success rate.
☒ Personalization will improve the user experience.	☐ Users, customers, or developers need to understand exactly everything that happens in the code.
☐ User experience requires natural language interactions.	☐ Speed of development and getting to market first is more important than anything else, including the value using AI would provide.
☐ Need to recognize a general class of things that is too large to articulate every case.	☐ People explicitly tell you they don't want a task automated or augmented.
☐ Need to detect low occurrence events that are constantly evolving.	
☐ An agent or bot experience for a particular domain.	
☒ The user experience doesn't rely on predictability.	

We think AI can help solve the need to search for recipes using a photo, because the core experience depends on recognizing visual patterns and mapping them to relevant content. When a user uploads a photo of ingredients or a dish, the system must identify objects from multiple possible variations in lighting, angles, and presentation. This type of large-scale visual recognition is too complex to define with fixed rules but is well-suited for AI models

trained on image data. AI can then recommend recipes tailored to what it detects, and further personalize results based on dietary preferences, cooking time, or skill level. Instead of typing ingredient lists manually, users get instant, relevant suggestions from a simple photo. Because multiple valid recipes can result from the same ingredients, the experience benefits from flexible, creative suggestions rather than strict predictability.

How might we help people meal prep more effectively?
Can AI solve this problem in a unique way?

AI is probably better for	AI is probably not better for
☒ The core experience requires recommending different content to different users.	☐ The most valuable part of the core experience is its predictability regardless of context or additional user input.
☒ The core experience requires prediction of future events.	☐ The cost of errors is very high and outweighs the benefits of a small increase in success rate.
☒ Personalization will improve the user experience.	☐ Users, customers, or developers need to understand exactly everything that happens in the code.
☐ User experience requires natural language interactions.	☐ Speed of development and getting to market first is more important than anything else, including the value using AI would provide.
☐ Need to recognize a general class of things that is too large to articulate every case.	☐ People explicitly tell you they don't want a task automated or augmented.
☐ Need to detect low occurrence events that are constantly evolving.	
☐ An agent or bot experience for a particular domain.	
☒ The user experience doesn't rely on predictability.	

We think AI can help solve the need to meal prep, because the core experience relies heavily on personalized planning and prediction. Meal prepping requires planning meals several days in advance, estimating portions, aligning with nutritional goals, and generating a structured grocery list. This involves predicting future consumption and balancing

constraints such as time, budget, dietary restrictions, and calorie targets. AI can analyze user preferences, health goals, and past behavior to generate optimized weekly meal plans tailored to the individual. It can also adapt plans dynamically based on feedback (meals skipped, disliked recipes, changing schedules). Additionally, variety is important in meal prep to avoid repetition and maintain motivation. AI can introduce diverse but relevant options while still meeting nutritional and practical constraints. Because meal prepping combines forecasting, personalization, and multi-constraint optimization, AI is well-suited to meaningfully improve this experience.

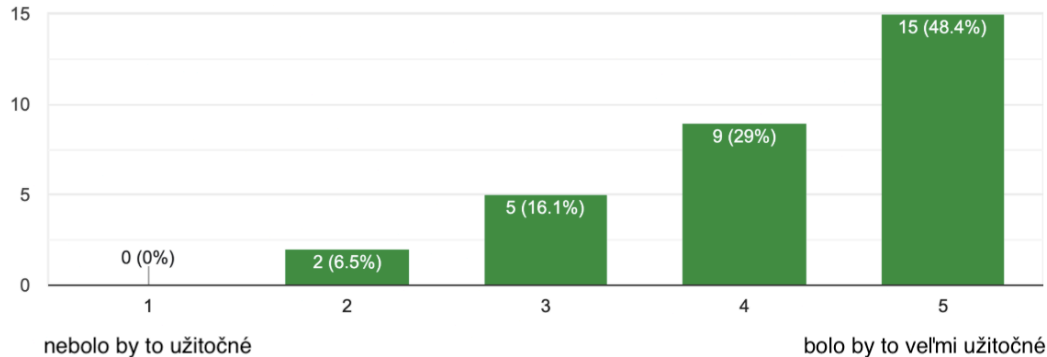
5.1 Augmentation vs Automation

Research protocol questions:

- Predstavte si, že by ste mali zaučiť nového kolegu na vykonávanie podobnej role. Aké najdôležitejšie úlohy by ste im pridelili?
 - najprv zistiť, aké suroviny má používateľ doma
 - naučiť sa vyberať recepty podľa preferencií (čas, cena, náročnosť)
 - vedieť navrhnúť čo najjednoduchší recept, ktorý nevyžaduje veľa dokupovania
 - vysvetliť postup varenia stručne a zrozumiteľne
 - pomôcť používateľovi rýchlo sa rozhodnúť, čo variť

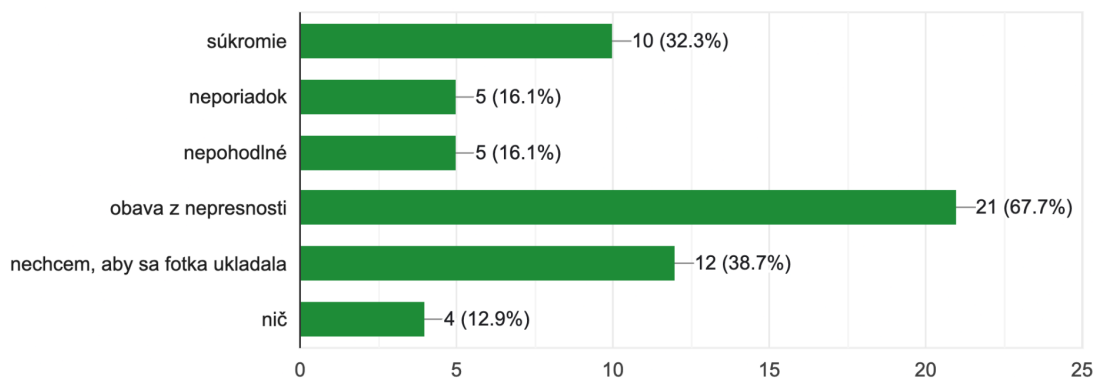
Ako užitočné by pre vás bolo vyklikanie ingrediencií a následné návrhy receptov?

31 responses



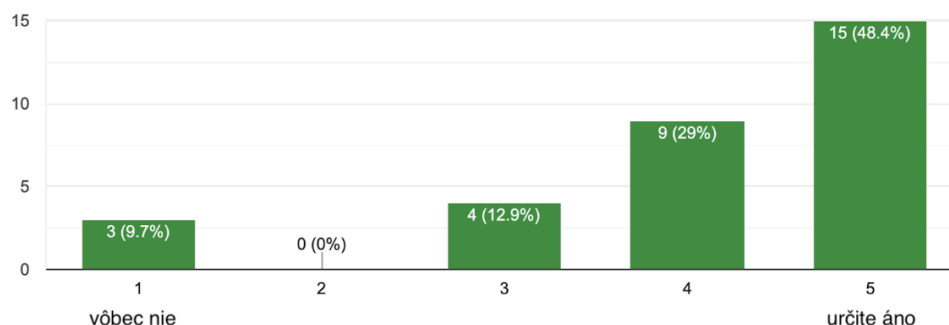
Čo by vás pri fotení najviac odradilo?

31 responses



Vedeli by ste si predstaviť vytvoriť jedálny plán pomocou AI?

31 responses



Záver:

Na základe uvedených odpovedí v našom dotazníku môžeme povedať, že približne $\frac{3}{4}$ používateľov je otvorená využívaniu generovaného jedálneho plánu pomocou AI. Čo sa týka detekcie ingrediencií z fotky, tam sa viacero respondentov obáva o svoje súkromie alebo nepresnosť. K inteligentnému odporúčaniu receptov sa väčšina respondentov vyjadrila neutrálne, avšak väčšina zvyšných respondentov je otvorená odporúčaniam pomocou AI.

Keďže pomocou AI riešime viacero rozdielnych používateľských problémov, je potrebné pristupovať ku každému z nich individuálne. Vo všetkých prípadoch sa nám ako najvhodnejší prístup ukázala augmentácia. Pri odporúčaní systéme chceme používateľovi zachovať dostatočne flexibilný výber receptov. Pri detekcii ingrediencií nechceme, aby mal hlavné slovo algoritmus, ale konečný používateľ (po rozpoznaní ingrediencií pomocou AI dostane možnosť výsledok potvrdiť alebo upraviť, aby sa predišlo novej frustrácii). Rovnako aj pri tvorbe jedálneho lístka chceme zachovať flexibilitu rozhodovania a možnosť prispôbena obsahu, preto aj v tomto prípade volíme prístup augmentácie.

Zhrnutie:

- personalizované zoradenie receptov - recommender - **augmentácia**,
- rozpoznanie ingrediencií z fotky - detekcia objektov - **augmentácia**,
- vytvorenie meal prep plánu - generovanie obsahu - **augmentácia**.

5.2 Designing a reward function

		PREDIKCIA	
		Pozitívne	Negatívne
REFERENCIA	Pozitívne	True Positive - Používateľ je otvorený AI plánovaniu a funkciu reálne využije. - Používateľ dôveruje AI a chce si zjednodušiť zadávanie surovín. - Používateľ chce personalizované návrhy.	False Negative - Používateľ má záujem o AI plánovanie, ale systém mu ho neodporučí. - Používateľ by rád použil kameru, ale systém mu tú možnosť neukáže. - Používateľ by chcel personalizované návrhy, ale systém ich neposkytne.
	Negatívne	False Positive - Používateľ nechce, aby mu AI plánovala jedlá (nedôvera, nechce kontrolu AI). - Používateľ má obavy o súkromie alebo presnosť rozpoznania. - Používateľ nechce „aby mu AI hovorila, čo má variť“.	True Negative - Používateľ preferuje manuálne plánovanie. - Používateľ preferuje manuálne zadanie ingrediencií. - Používateľ chce iba klasické vyhľadávanie receptov.

Our AI model will be optimized for **recall** because **maximizing user exposure to helpful AI features (meal planning, ingredient detection, and personalized recommendations) provides greater user benefit than strictly minimizing unwanted suggestions**. We understand that the tradeoff for choosing this method means our model will **occasionally suggest AI-driven features to users who may not want them, but this is preferable to failing to offer these features to users who would find them useful**.

5.3 Defining success criteria

If __{ specific success metric }__ for __{ your team's specific AI driven feature }__ { drops below/goes above }__ { meaningful threshold }__ we will __{ take a specific action }__.

Version 1:

If **percentage of users who select a recipe from the AI-sorted list for AI recipe recommendation feature drops below 50%**, we will **review and retrain the ranking model and re-evaluate user preference weights**.

Version 2:

If number of users who generate and keep an AI meal plan for at least 3 days for an AI meal planning feature drops below 40%, we will analyze feedback and simplify meal plan generation criteria.

Version 3:

If accuracy of detected ingredients confirmed by users for ingredient detection feature drops below 70%, we will disable default camera input and prioritize manual input and model improvement.